

Exercice 1

Écrire sous la forme a^n .

1. $A = 6^4 \times 6^2$

4. $D = 8^5 \times 8^2$

7. $G = 2^5 \times 2^3$

2. $B = 2^3 \times 2^2$

5. $E = 3^5 \times 3^2$

8. $H = 8^5 \times 8^3$

3. $C = 6^5 \times 6^4$

6. $F = 3^4 \times 3^3$

9. $I = 5^5 \times 5^3$

Exercice 2

Écrire sous la forme a^n .

1. $A = \frac{2^4}{2^2}$

4. $D = \frac{3^5}{3^4}$

7. $G = \frac{6^5}{6^3}$

2. $B = \frac{3^3}{3^2}$

5. $E = \frac{2^3}{2^2}$

8. $H = \frac{9^3}{9^2}$

3. $C = \frac{3^4}{3^3}$

6. $F = \frac{6^3}{6^2}$

9. $I = \frac{4^4}{4^2}$

Exercice 1

1. $A = 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6$
Il y a donc 4 + 2 facteurs tous égaux à 6.
 $A = 6^{4+2} = 6^6$
2. $B = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$
Il y a donc 3 + 2 facteurs tous égaux à 2.
 $B = 2^{3+2} = 2^5$
3. $C = 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6$
Il y a donc 5 + 4 facteurs tous égaux à 6.
 $C = 6^{5+4} = 6^9$
4. $D = 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8$
Il y a donc 5 + 2 facteurs tous égaux à 8.
 $D = 8^{5+2} = 8^7$
5. $E = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
Il y a donc 5 + 2 facteurs tous égaux à 3.
 $E = 3^{5+2} = 3^7$
6. $F = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
Il y a donc 4 + 3 facteurs tous égaux à 3.
 $F = 3^{4+3} = 3^7$
7. $G = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$
Il y a donc 5 + 3 facteurs tous égaux à 2.
 $G = 2^{5+3} = 2^8$
8. $H = 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8$
Il y a donc 5 + 3 facteurs tous égaux à 8.
 $H = 8^{5+3} = 8^8$
9. $I = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$
Il y a donc 5 + 3 facteurs tous égaux à 5.
 $I = 5^{5+3} = 5^8$

Exercice 2

1. $A = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2}$
Il y a donc 2 simplifications par 2 possibles.
 $A = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times 2}{\cancel{2} \times \cancel{2}}$
 $A = 2^{4-2} = 2^2$
2. $B = \frac{3 \times 3 \times 3}{3 \times 3}$
Il y a donc 2 simplifications par 3 possibles.
 $B = \frac{\cancel{3} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{3} \times \cancel{3}}$
 $B = 3^{3-2} = 3^1$

$$3. C = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3}$$

Il y a donc 3 simplifications par 3 possibles.

$$C = \frac{3 \times 3 \times 3}{3 \times 3}$$

$$C = 3^{4-3} = 3^1$$

$$4. D = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3 \times 3}$$

Il y a donc 4 simplifications par 3 possibles.

$$D = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3 \times 3}$$

$$D = 3^{5-4} = 3^1$$

$$5. E = \frac{2 \times 2 \times 2}{2 \times 2}$$

Il y a donc 2 simplifications par 2 possibles.

$$E = \frac{2 \times 2 \times 2}{2 \times 2}$$

$$E = 2^{3-2} = 2^1$$

$$6. F = \frac{6 \times 6 \times 6}{6 \times 6}$$

Il y a donc 2 simplifications par 6 possibles.

$$F = \frac{6 \times 6 \times 6}{6 \times 6}$$

$$F = 6^{3-2} = 6^1$$

$$7. G = \frac{6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6}{6 \times 6 \times 6}$$

Il y a donc 3 simplifications par 6 possibles.

$$G = \frac{6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6}{6 \times 6 \times 6}$$

$$G = 6^{5-3} = 6^2$$

$$8. H = \frac{9 \times 9 \times 9}{9 \times 9}$$

Il y a donc 2 simplifications par 9 possibles.

$$H = \frac{9 \times 9 \times 9}{9 \times 9}$$

$$H = 9^{3-2} = 9^1$$

$$9. I = \frac{4 \times 4 \times 4 \times 4}{4 \times 4}$$

Il y a donc 2 simplifications par 4 possibles.

$$I = \frac{4 \times 4 \times 4 \times 4}{4 \times 4}$$

$$I = 4^{4-2} = 4^2$$